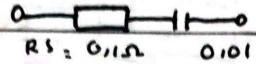
Tsaniya faridah Maulida
211331031
1A - TTE

No. :

Latihan Soal - Soal kapasitor

1. Hitung tg ∂ untuk 

tg∂ = RS2 πFC

a. F = 50 Hz → 0,1Ω . 2 . π . 50Hz : 0,01 MF = 0,000314
b. F = 1kHz → 0,1Ω . 2 . π . 1kHz : 0,01 MF = 0,00628
c. F = 100 kHz → 0,1Ω . 2 . π . 100kHz = 0,01 MF = 0,628
d = F = 1 MHz → 0,1 Ω . 2 . π . 1MHz : 0,01 MF = 0,28

2. Hitung daya yang disispasikan dalam sebuah kapasitor bila resistansi kebocorannya 10 GΩ dan tegangan yang diberikan sebesar 500 V

3. (a). Hitung luas plat yang dibutuhkan bila hendak membuat sebuah kapasitor 1F dengan dielektrik udara & jarak antar elektrodanya 1mm.

C = $\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$ A/d

1F = $8{,}85 \times 10^{-12}$ = 1 . A / 1 m

A = $1{,}13 \times 10^{8}$ m^2

(b). Sama dgn soal a) dengan dielektrik keramik yang memiliki permitivitas relative ε_r : 20.000

C = $\varepsilon_0 . \varepsilon_r$ A/d

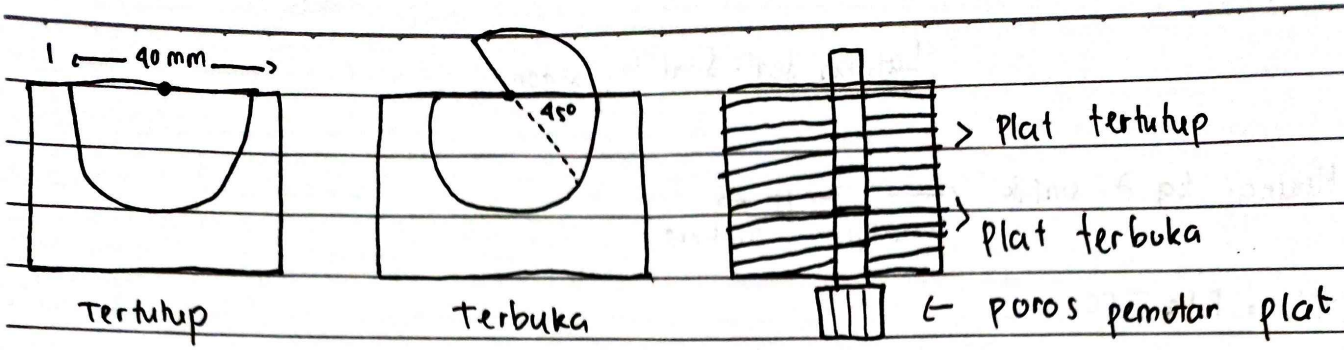
1F = $8{,}85 \times 10^{-12}$ = 20.000 A/d

A = 5649,7 m^2

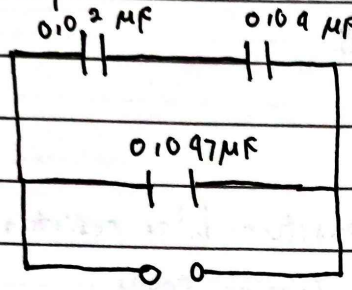
4. Sebuah kapasitor variable terbuat dari 10 plat dengan dielektrik udara yang mempunyai bentuk sebagai berikut:

KIKY
180 mm x 257 mm

No. :



6. Berapa nilai total dari rangkaian kapasitor di bawah ini:

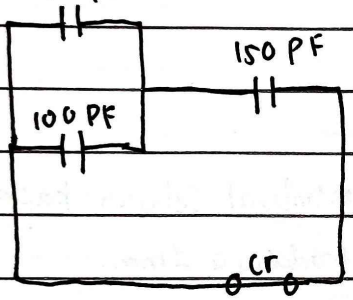
a. 

Seri : $\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{0,02} + \frac{1}{0,04}$

Paralel : $C_{tot} = C_1 + C_2$

$= 75\ MF + 0,097\ MF$

$= 75,0,97\ MF$

b. 

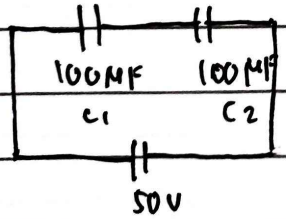
Paralel : $C_{tot} = C_1 + C_2$

$= 47\ MF + 100\ MF = 147\ MF$

Seri : $\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{147} + \frac{1}{150} = 0,01361$

7. Dua buah kapasitor masing-masing gemilar 100 MF 150 V. Berapakah nilai total kapasitansi dan tegangan totalnya bila kedua kapasitor tersebut dirangkai secara seri & paralel?

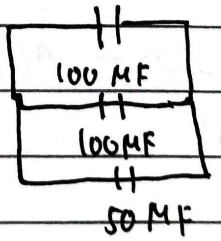
a) Seri



$\frac{1}{C_3} = \frac{1}{100} + \frac{1}{100}$

$C_3 = \frac{100}{2} = 50\ MF$

b) Paralel



$C_p = C_1 + C_2$

$= 100 + 100$

$= 200\ MF$

$V_S = 50\ V_{//}$

$V_{tot} = V_{C1} + V_{C2}$

$= 50V + 50V = 100V_{//}$